

详解：设建设前经济收入为 a ，建设后经济收入为 $2a$ 。 A 项，种植收入 $37\% \times 2a - 60\%a = 14\%a > 0$ ，故建设后，种植收入增加，故 A 项错误。 B 项，建设后，其他收入为 $5\% \times 2a = 10\%a$ ，建设前，其他收入为 $4\%a$ ，故 $10\%a \div 4\%a = 2.5 > 2$ ，故 B 项正确。 C 项，建设后，养殖收入为 $30\% \times 2a = 60\%a$ ，建设前，养殖收入为 $30\%a$ ，故 $60\%a \div 30\%a = 2$ ，故 C 项正确。 D 项，建设后，养殖收入与第三产业收入总和为 $(30\% + 28\%) \times 2a = 58\% \times 2a$ ，经济收入为 $2a$ ，故 $(58\% \times 2a) \div 2a = 58\% > 50\%$ ，故 D 项正确。因为是选择不正确的一项，故选： A 。 $\square$

4. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$ ，则 C 的离心率为

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

解答 答案： $\frac{\sqrt{2}}{2}$

分析：利用椭圆的焦点坐标，求出 a ，然后求解椭圆的离心率即可。

详解：椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$ ，可得 $a^2 - 4 = 4$ ，解得 $a = 2\sqrt{2}$ ， $\because c = 2$ ， $\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。故选： C 。 $\square$

5. (5 分) 已知圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1, O_2 ，过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形，则该圆柱的表面积为

A. $12\sqrt{2}\pi$ B. 12π C. $8\sqrt{2}\pi$ D. 10π

解答 答案： 12π

分析：利用圆柱的截面是面积为 8 的正方形，求出圆柱的底面直径与高，然后求解圆柱的表面积。

详解：设圆柱的底面直径为 $2R$ ，则高为 $2R$ ，圆柱的上、下底面的中心分别为 O_1, O_2 ，过直线 O_1O_2 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形，可得 $4R^2 = 8$ ，解得 $R = \sqrt{2}$ ，则该圆柱的表面积为 $2\pi R \cdot 2R + 2\pi R^2 = 4\pi R^2 + 2\pi R^2 = 6\pi R^2 = 12\pi$ 。故选： B 。 $\square$

6. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为

A. $y = -2x$ B. $y = -x$ C. $y = 2x$ D. $y = x$

解答 答案： $y = x$

分析：利用函数的奇偶性求出 a ，求出函数的导数，求出切线的斜率然后求解切线方程。

详解：函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ ，若 $f(x)$ 为奇函数，可得 $a = 1$ ，所以函数 $f(x) = x^3 + x$ ，可得 $f'(x) = 3x^2 + 1$ ，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线的斜率为 1，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = x$ 。故选： D 。 $\square$

7. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, 则 $\overrightarrow{EB} =$
 A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

解答 答案: $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

分析: 运用向量的加减运算和向量中点的表示, 计算可得所求向量。

详解: 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的中线, E 为 AD 的中点, $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ 。故选: A。 □

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$, 则

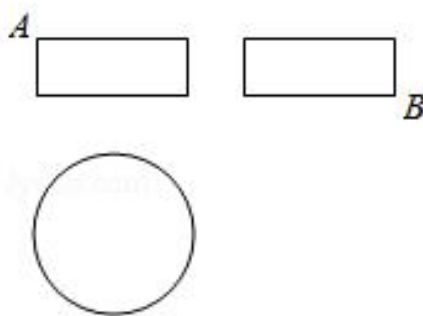
- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 3
 B. $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 4
 C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 3
 D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 4

解答 答案: $f(x)$ 的最小正周期为 π , 最大值为 4

分析: 首先通过三角函数关系式的恒等变换, 把函数的关系式变形成余弦型函数, 进一步利用余弦函数的性质求出结果。

详解: 函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2 = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2\sin^2 x + 2\cos^2 x = 4\cos^2 x + \sin^2 x = 3\cos^2 x + 1 = \frac{3}{2}\cos 2x + \frac{5}{2}$, 故函数的最小正周期为 π , 函数的最大值为 4。故选: B。 □

9. (5 分) 某圆柱的高为 2, 底面周长为 16, 其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A , 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为



- A. $2\sqrt{17}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 3 D. 2

解答 答案: $2\sqrt{5}$

分析: 判断三视图对应的几何体的形状, 利用侧面展开图, 转化求解即可。

详解: 由题意可知几何体是圆柱, 底面周长 16, 高为 2, 直观图以及侧面展开图如图: 圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B , 则在此圆柱侧面上, 从 M 到 N 的路径中, 最短路径的长度为 $\sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$ 。故选: B。 □

10. (5 分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° , 则该长方体的体积为

A. 8 B. $6\sqrt{2}$ C. $8\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{3}$

解答 答案: $8\sqrt{2}$

分析: 画出图形, 利用已知条件求出长方体的高, 然后求解长方体的体积即可。

详解: 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, AC_1 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 30° , 即 $\angle AC_1B = 30^\circ$, 可得 $BC_1 = \frac{AB}{\tan 30^\circ} = 2\sqrt{3}$, 可得 $BB_1 = \sqrt{BC_1^2 - BC^2} = 2\sqrt{2}$, 所以该长方体的体积为 $2 \times 2 \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ 。故选: C。□

11. (5 分) 已知角 α 的顶点为坐标原点, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边上有两点 $A(1, a)$, $B(2, b)$, 且 $\cos 2\alpha = \frac{2}{3}$, 则 $|a - b| =$

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. 1

解答 答案: $\frac{\sqrt{5}}{5}$

分析: 推导出 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{2}{3}$, 从而 $|\cos \alpha| = \frac{\sqrt{30}}{6}$, 进而 $|\tan \alpha| = \left| \frac{b-a}{2-1} \right| = |a - b| = \left| \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right| = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

详解: $\because \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = \frac{2}{3}$, $\therefore \cos^2 \alpha = \frac{5}{6}$, $|\cos \alpha| = \frac{\sqrt{30}}{6}$, $|\sin \alpha| = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{6}}{6}$, $|\tan \alpha| = \left| \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right| = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 又 $\tan \alpha = \frac{b-a}{2-1} = b - a$, $\therefore |a - b| = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。故选: B。□

12. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是

A. $(-\infty, -1]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-1, 0)$ D. $(-\infty, 0)$

解答 答案: $(-\infty, 0)$

分析: 画出函数的图象, 利用函数的单调性列出不等式转化求解即可。

详解: 函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ 的图象如图: 满足 $f(x+1) < f(2x)$, 可得

$2x < 0 < x+1$ 或 $2x < x+1 \leq 0$, 解得 $x \in (-\infty, 0)$ 。故选: D。□

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$, 若 $f(3) = 1$, 则 $a =$ -7

解答 答案: -7

分析: 直接利用函数的解析式, 求解函数值即可。

详解：函数 $f(x) = \log_2(x^2 + a)$ ，若 $f(3) = 1$ ，可得 $\log_2(9 + a) = 1$ ，可得 $a = -7$ 。
故答案为：-7。 □

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为

$$\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$$

6

解答 答案：6

分析：作出不等式组对应的平面区域，利用目标函数的几何意义进行求解即可。

详解：作出不等式组对应的平面区域如图：由 $z = 3x + 2y$ 得 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，平移直线 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{z}{2}$ ，由图象知当直线经过点 $A(2, 0)$ 时，直线的截距最大，此时 z 最大，最大值为 $z = 3 \times 2 = 6$ 。故答案为：6。 □

15. (5 分) 直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 交于 A, B 两点，则 $|AB| = \underline{2\sqrt{2}}$

解答 答案： $2\sqrt{2}$

分析：求出圆的圆心与半径，通过点到直线的距离以及半径、半弦长的关系，求解即可。

详解：圆 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 的圆心 $(0, -1)$ ，半径为 2，圆心到直线的距离为 $\frac{|0+1+1|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ ，所以 $|AB| = 2\sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$ 。故答案为： $2\sqrt{2}$ 。 □

16. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $b \sin C + c \sin B = 4a \sin B \sin C$ ， $b^2 + c^2 - a^2 = 8$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为 $\underline{\frac{2\sqrt{3}}{3}}$

解答 答案： $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

分析：直接利用正弦定理求出 A 的值，进一步利用余弦定理求出 bc 的值，最后求出三角形的面积。

详解： $\because b \sin C + c \sin B = 4a \sin B \sin C$ ，由正弦定理得 $\sin B \sin C + \sin C \sin B = 4 \sin A \sin B \sin C$ ， $\because \sin B \sin C \neq 0$ ， $\therefore \sin A = \frac{1}{2}$ ，则 $A = \frac{\pi}{6}$ 或 $A = \frac{5\pi}{6}$ 。由 $b^2 + c^2 - a^2 = 8$ ，得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{8}{2bc} = \frac{4}{bc}$ 。当 $A = \frac{\pi}{6}$ 时， $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4}{bc}$ ，

解得 $bc = \frac{8\sqrt{3}}{3}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times \frac{8\sqrt{3}}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。当 $A = \frac{5\pi}{6}$ 时, $\cos A = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4}{bc}$, 解得 $bc = -\frac{8\sqrt{3}}{3}$ (不合题意), 舍去。故答案为: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。 $\square$

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $na_{n+1} = 2(n+1)a_n$, 设 $b_n = \frac{a_n}{n}$ 。

(1) 求 b_1, b_2, b_3 ;

(2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列, 并说明理由;

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解答

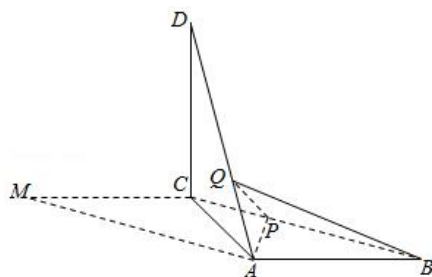
分析: (1) 直接利用已知条件求出数列的各项。(2) 利用定义说明数列为等比数列。(3) 利用 (1) (2) 的结论, 直接求出数列的通项公式。

详解: (1) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $na_{n+1} = 2(n+1)a_n$, 则 $\frac{a_{n+1}}{n+1} = 2 \cdot \frac{a_n}{n}$ (常数), 由于 $b_n = \frac{a_n}{n}$, 故 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$, 数列 $\{b_n\}$ 是以 b_1 为首项, 2 为公比的等比数列。整理得 $b_n = 2^{n-1}$, 所以 $b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 4$ 。(2) 数列 $\{b_n\}$ 是等比数列, 理由: $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ (常数)。(3) 由 (1) 得 $b_n = 2^{n-1}$, 根据 $b_n = \frac{a_n}{n}$, 所以 $a_n = n \cdot 2^{n-1}$ 。 $\square$

18. (12 分) 如图, 在平行四边形 $ABCM$ 中, $AB = AC = 3$, $\angle ACM = 90^\circ$, 以 AC 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起, 使点 M 到达点 D 的位置, 且 $AB \perp DA$ 。

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

(2) Q 为线段 AD 上一点, P 为线段 BC 上一点, 且 $BP = DQ = \frac{2}{3}DA$, 求三棱锥 $Q-ABP$ 的体积。



解答

分析: (1) 可得 $AB \perp AC$, $AB \perp DA$, 且 $AD \cap AC = A$, 即可得 $AB \perp$ 面 ADC , 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC 。(2) 首先证明 $DC \perp$ 面 ABC , 再根据 $BP = DQ = \frac{2}{3}DA$, 可得三棱锥 $Q-ABP$ 的高, 求出三角形 ABP 的面积即可求得三棱锥 $Q-ABP$ 的体积。

详解：(1) 证明：∵ 在平行四边形 $ABCM$ 中， $\angle ACM = 90^\circ$ ， $\therefore AB \perp AC$ ，又 $AB \perp DA$ ，且 $AD \cap AC = A$ ， $\therefore AB \perp$ 面 ADC ， $\therefore AB \subset$ 面 ABC ， $\therefore$ 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC 。(2) $\because AB = AC = 3$ ， $\angle ACM = 90^\circ$ ， $\therefore AD = AM = 3\sqrt{2}$ ， $\therefore BP = DQ = \frac{2}{3}DA = 2\sqrt{2}$ 。由 (1) 得 $DC \perp AB$ ，又 $DC \perp CA$ ， $\therefore DC \perp$ 面 ABC ， $\therefore$ 三棱锥 $Q - ABP$ 的体积 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABP} \cdot \frac{1}{3}DC = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times AB \times BP \times \sin \angle ABP \times \frac{1}{3} \times AC = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3 \times 2\sqrt{2} \times \sin 45^\circ \times \frac{1}{3} \times 3 = 1$ 。□

19. (12 分) 某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据 (单位: m^3) 和使用节水龙头 50 天的日用水量数据，得到频数分布表如下：

未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)	[0.6, 0.7)
频数	1	3	2	4	9	26	5

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)
频数	1	5	13	10	16	5

- (1) 作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图；
 (2) 估计该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 $0.35m^3$ 的概率；
 (3) 估计该家庭使用节水龙头后，一年能节省多少水？(一年按 365 天计算，同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表)

解答

分析：(1) 根据使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表能作出频率分布直方图。(2) 根据频率分布直方图能求出概率。(3) 由题意得未使用水龙头 50 天的日均水量为 0.48，使用节水龙头 50 天的日均用水量为 0.35，能估计一年能节省多少水。

详解：(1) 根据使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表，作出频率分布直方图如下：(频率/组距：[0, 0.1): 0.2, [0.1, 0.2): 1.0, [0.2, 0.3): 2.6, [0.3, 0.4): 2.0, [0.4, 0.5): 3.2, [0.5, 0.6): 1.0)(2) 该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 $0.35m^3$ 的概率为 $p = (0.2 + 1.0 + 2.6 + 1) \times 0.1 = 0.48$ 。(3) 未使用水龙头 50 天的日均水量为 $\frac{1}{50}(1 \times 0.05 + 3 \times 0.15 + 2 \times 0.25 + 4 \times 0.35 + 9 \times 0.45 + 26 \times 0.55 + 5 \times 0.65) = 0.48$ ，使用节水龙头 50 天的日均用水量为 $\frac{1}{50}(1 \times 0.05 + 5 \times 0.15 + 13 \times 0.25 + 10 \times 0.35 + 16 \times 0.45 + 5 \times 0.55) = 0.35$ ，估计一年能节省 $365 \times (0.48 - 0.35) = 47.45m^3$ 。□

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2x$ ，点 $A(2, 0)$ ， $B(-2, 0)$ ，过点 A 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点。

(1) 当 l 与 x 轴垂直时，求直线 BM 的方程；

(2) 证明: $\angle ABM = \angle ABN$ 。

解答

分析: (1) 当 $x = 2$ 时, 代入求得 M 点坐标, 即可求得直线 BM 的方程。(2) 设直线 l 的方程, 联立, 利用韦达定理及直线的斜率公式即可证明。

详解: (1) 当 l 与 x 轴垂直时, $x = 2$, 代入抛物线解得 $y = \pm 2$, 所以 $M(2, 2)$ 或 $M(2, -2)$, 直线 BM 的方程: $y = \frac{1}{2}x + 1$, 或 $y = -\frac{1}{2}x - 1$ 。(2) 设直线 l

的方程为 $l: x = ty + 2$, $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$, 联立 $\begin{cases} x = ty + 2 \\ y^2 = 2x \end{cases}$, 消 x 得

$y^2 - 2ty - 4 = 0$, 即 $y_1 + y_2 = 2t$, $y_1 y_2 = -4$, 则 $k_{BN} + k_{BM} = \frac{y_2}{x_2 + 2} + \frac{y_1}{x_1 + 2} = \frac{y_2}{ty_2 + 4} + \frac{y_1}{ty_1 + 4} = \frac{2ty_1 y_2 + 4(y_1 + y_2)}{(ty_1 + 4)(ty_2 + 4)} = \frac{2t \times (-4) + 4 \times 2t}{(ty_1 + 4)(ty_2 + 4)} = 0$, 所以直线 BN 与 BM 的倾斜角互补, $\therefore \angle ABM = \angle ABN$ 。□

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$ 。

(1) 设 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$ 。

解答

分析: (1) 推导出 $x > 0$, $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$, 由 $x = 2$ 是极值点, 解得 $a = \frac{1}{2e^2}$, 从而 $f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1$, $f'(x) = \frac{1}{2}e^{x-2} - \frac{1}{x}$, 由此能求出单调区间。(2) 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{e}e^x - \ln x - 1$, 设 $g(x) = \frac{1}{e}e^x - \ln x - 1$, 则 $g'(x) = \frac{1}{e}e^x - \frac{1}{x}$, 利用导数性质能证明。

详解: (1) $\because f(x) = ae^x - \ln x - 1$, $x > 0$, $f'(x) = ae^x - \frac{1}{x}$, $\because x = 2$ 是 $f(x)$ 的极值点, $\therefore f'(2) = ae^2 - \frac{1}{2} = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2e^2}$, $\therefore f(x) = \frac{1}{2e^2}e^x - \ln x - 1 = \frac{1}{2}e^{x-2} - \ln x - 1$, $f'(x) = \frac{1}{2}e^{x-2} - \frac{1}{x}$, 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 单调递增。(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{e}e^x - \ln x - 1 = e^{x-1} - \ln x - 1$, 设 $g(x) = e^{x-1} - \ln x - 1$, 则 $g'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x}$, 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, $\therefore x = 1$ 是 $g(x)$ 的最小值点, 故当 $x > 0$ 时, $g(x) \geq g(1) = 0$, $\therefore$ 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$ 。□

(二) 选考题

共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程。

解答

分析: (1) 直接利用转换关系, 把极坐标方程与直角坐标方程进行转化。(2) 利用直线在坐标系中的位置, 再利用点到直线的距离公式的应用求出结果。

详解: (1) 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$, 转换为直角坐标方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$, 即 $(x+1)^2 + y^2 = 4$ 。(2) 由于曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$, 则: 该射线关于 y 轴对称, 且恒过定点 $(0, 2)$ 。由于该射线与曲线 C_2 有且仅有三个公共点, 所以: 必有一直线相切, 一直线相交。则: 圆心到直线 $y = kx + 2$ 的距离等于半径 2, 故 $\frac{|k \cdot (-1) + 0 - 2|}{\sqrt{1+k^2}} = 2$ (直线 $y = kx + 2$ 与圆相切时), 解得 $k = \frac{4}{3}$ 或 0 (0 舍去) 或 $k = -\frac{4}{3}$ 或 0 。经检验, 直线 $y = -\frac{4}{3}|x| + 2$ 与曲线 C_2 没有公共点, 故 C_1 的方程为 $y = \frac{4}{3}|x| + 2$ 。□

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

已知 $f(x) = |x+1| - |ax-1|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围。

解答

分析: (1) 去绝对值, 化为分段函数, 即可求出不等式的解集。(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 转化为 $|ax-1| < 1$, 即 $0 < ax < 2$, 进一步求解。

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = |x+1| - |x-1| = \begin{cases} -2, & x < -1 \\ 2x, & -1 \leq x \leq 1 \\ 2, & x > 1 \end{cases}$, 由

$f(x) > 1$, 得 $\begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 2x > 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 1 \\ 2 > 1 \end{cases}$, 解得 $x > \frac{1}{2}$, 故不等式 $f(x) > 1$ 的

解集为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 。(2) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > x$ 即 $|x+1| - |ax-1| > x$, 由于 $x+1 > 0$, 则 $x+1 - |ax-1| > x$, 即 $|ax-1| < 1$, $\therefore -1 < ax-1 < 1$, $\therefore 0 < ax < 2$, $\because x \in (0, 1)$, $\therefore a > 0$, $\therefore 0 < x < \frac{2}{a}$, $\therefore \frac{2}{a} > 1$, $\therefore a < 2$, 又 $a > 0$, 故 a 的取值范围为 $(0, 2]$ 。□